Elección de temas – Trabajo Final

Curso 1ASI0787 Base de Datos · Heliosync Technologie · SolarPulse IoT · Análisis basado en el informe TP1

Recomendación: 4.2.2 Diagrama de documentos y 3.4.3 Patrones de modelo de datos

1. Punto de partida

El TP1 ya entregó la parte **relacional**: 16 entidades (Usuario, Rol, Cliente, Instalación, Panel Solar, Sensor IoT, Medición, Anomalía, Alerta, Incidencia, Orden de mantenimiento, Técnico, Actividad de mantenimiento, Repuesto, Detalle de presupuesto, Costo de mantenimiento), los diagramas lógico y físico normalizado, y la elección de **Microsoft SQL Server**. Lo que falta ahora es sobre todo la parte **no relacional** (NoSQL, casi seguro MongoDB) más los scripts y consultas.

Temas que ya eligieron tus compañeros:

- **3.4.1** Colecciones
- **4.1.2** Evaluación y elección del SGBD no relacional
- **4.3.1** Scripts de creación y carga de la BD relacional
- **4.4.1** Consultas para la BD relacional

2. Comparación de los temas libres

Dificultad de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil). Las filas en verde son las recomendadas.

Tema	Qué hay que entregar	¿Hay que programar?	Depende de	Dificultad
4.2.2 Diagrama de documentos	Un diagrama (draw.io, Hackolade, Moon Modeler o MongoDB Compass) con cada colección, sus campos, los subdocumentos embebidos y las referencias entre colecciones, más un párrafo explicativo.	No. Es un dibujo.	3.4.1 Colecciones (ya lo hace un compañero)	**1 / 5**
3.4.3 Patrones de modelo de datos	Texto: explicar qué patrones de MongoDB se aplican (embebido vs. referencia, Bucket, Extended Reference, Computed, Subset) y por qué encajan en SolarPulse IoT.	No. Solo teoría + ejemplos cortos en JSON.	Nada (más bien ayuda a 3.4.1)	**2 / 5**
3.4.2 Validación de esquema	Un `$jsonSchema` por cada colección: tipos, campos obligatorios, enums, rangos.	Sí, JSON por colección.	3.4.1 Colecciones	3 / 5
4.3.2 Scripts BD no relacional	Script mongosh que crea las colecciones (con validación) y carga muchos documentos de prueba (insertMany), que deben pasar la validación.	Sí, bastante código y datos.	3.4.1, 3.4.2 y 4.1.2	4 / 5
4.4.2 Consultas BD no relacional	Consultas find y pipelines de agregación ($match, $group, $lookup, $unwind…) que respondan a los requisitos, con capturas de resultados.	Sí, la sintaxis más difícil.	4.3.2 (necesita datos cargados)	5 / 5

Ojo con 4.3 y 4.4: son solo títulos padre. Normalmente llevan un párrafo de introducción y nada más, así que no cuentan como tema real; lo normal es que los escriba quien tenga sus subtemas (4.3 → quien hace 4.3.1/4.3.2; 4.4 → quien hace 4.4.1/4.4.2). Si tu profesor sí los cuenta como tema aparte, serían los más

fáciles de todos, pero también los que menos aportan a tu nota individual.

3. Por qué estos dos son los más fáciles

Opción 1 – 4.2.2 Diagrama de documentos (el más fácil)

- Es el equivalente NoSQL de lo que tu grupo ya hizo en el TP1 (diagrama físico): ya tienen la experiencia.
- No hay que escribir código ni cargar datos; solo dibujar lo que define 3.4.1 Colecciones.
- Si tu compañero de 3.4.1 ya tiene las colecciones listas, el trabajo es casi copiar su estructura al diagrama.
- Herramientas gratis: draw.io (diagrams.net) o la versión de prueba de Hackolade / Moon Modeler, que tienen plantillas específicas para MongoDB.

Cómo hacerlo:

- Pide a quien hace 3.4.1 la lista de colecciones y campos.
- Dibuja una caja por colección; dentro, los campos con su tipo (ObjectId, string, date, double, array).
- Los subdocumentos embebidos se dibujan como cajas anidadas; las referencias (por ejemplo `instalacion_id`) como flechas entre colecciones, con su cardinalidad.
- Agrega 1–2 párrafos explicando por qué se embebió o se referenció cada cosa (puedes apoyarte en 3.4.3).

Opción 2 – 3.4.3 Patrones de modelo de datos

- Es un tema de teoría: explicar patrones de diseño de MongoDB y aplicarlos al caso. Mucho material en la documentación oficial de MongoDB ("Building with Patterns").
- No depende de que otro compañero termine primero; puedes empezar ya.
- SolarPulse IoT tiene casos de libro: la colección de mediciones de sensores es el ejemplo clásico del **patrón Bucket** (series de tiempo IoT).

Patrones que puedes proponer:

Patrón	Dónde aplicarlo en SolarPulse IoT
Bucket	Mediciones: agrupar las lecturas de un sensor por hora en un solo documento en vez de un documento por lectura (RNF-3, RNF-4).
Embebido (1-a-pocos)	Paneles y sensores dentro de la instalación; actividades y repuestos usados dentro de la orden de mantenimiento.
Referencia	Cliente → Instalaciones; Técnico → Órdenes (muchos documentos o datos que cambian por separado).
Extended Reference	Copiar nombre y teléfono del técnico dentro de la orden para no hacer $lookup en cada consulta.
Computed	Guardar el costo total de la orden y el promedio de voltaje del bucket ya calculados (RNF-5).
Subset	Guardar solo las últimas alertas dentro de la instalación; el historial completo en su propia colección.

Ejemplo corto de patrón Bucket (puedes incluirlo tal cual):

```
{
  "sensor_id": ObjectId("..."),
  "panel_id":  ObjectId("..."),
  "inicio":    ISODate("2026-10-23T10:00:00Z"),
  "fin":       ISODate("2026-10-23T10:59:59Z"),
  "num_lecturas": 60,
  "lecturas": [
    { "ts": ISODate("2026-10-23T10:00:00Z"), "voltaje": 36.2, "corriente": 8.1, "temperatura": 41.5 },
    { "ts": ISODate("2026-10-23T10:01:00Z"), "voltaje": 36.0, "corriente": 8.0, "temperatura": 41.7 }
  ],
  "resumen": { "voltaje_prom": 36.1, "temp_max": 41.7 }   // patrón Computed
}
```

4. Por qué evitar los otros (si buscas lo fácil)

- **3.4.2 Validación de esquema:** hay que escribir un JSON Schema por colección y que coincida exactamente con las colecciones y con los datos de 4.3.2; un error rompe la carga de datos.
- **4.3.2 Scripts no relacional:** mucho código mongosh y muchos datos de prueba; depende de que 3.4.1, 3.4.2 y 4.1.2 estén terminados.
- **4.4.2 Consultas no relacional:** pipelines de agregación ($lookup, $unwind, $group) son lo más complejo del curso y solo se pueden probar cuando 4.3.2 ya cargó datos.

5. Consejo final

Elige **4.2.2** y **3.4.3**. Además se complementan: los patrones que expliques en 3.4.3 son justamente lo que se ve dibujado en el diagrama de 4.2.2 (qué va embebido y qué va referenciado), así que el texto de uno te sirve para el otro. Coordina pronto con quien tiene **3.4.1 Colecciones**, porque tu diagrama y tus patrones deben coincidir con sus colecciones.